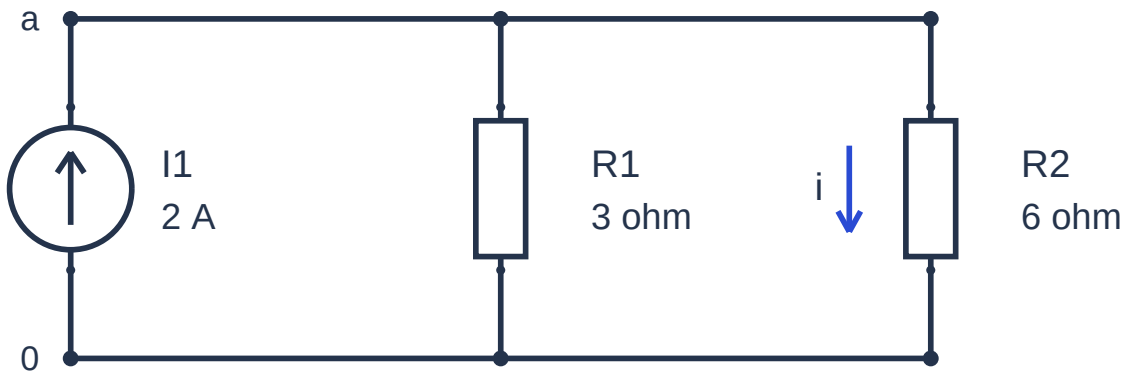
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Il partitore di corrente

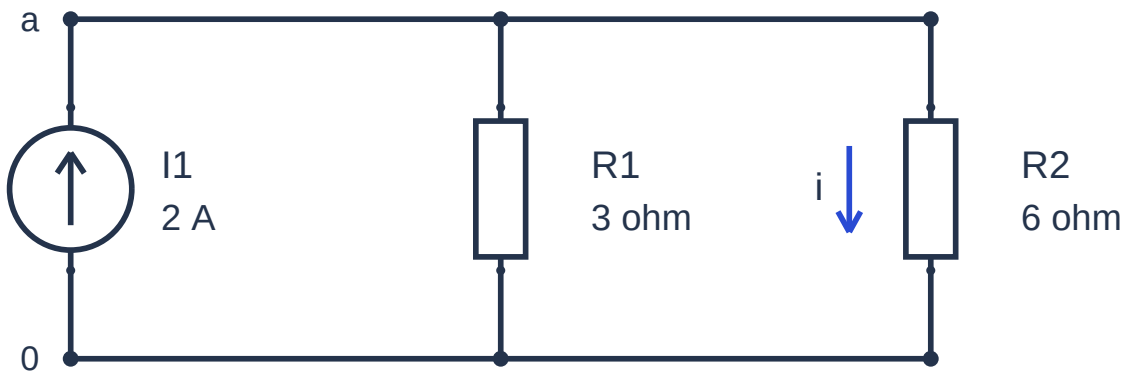
03 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

04 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Leggiamo il circuito e la domanda

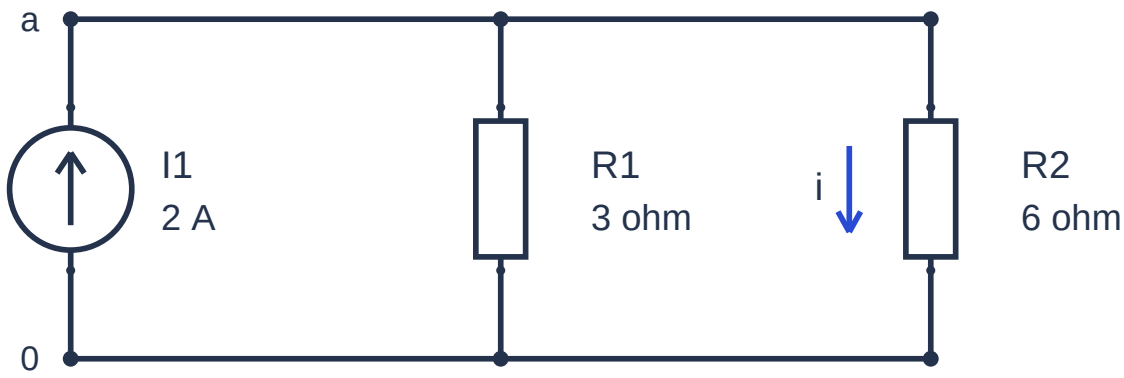


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Il partitore di corrente



IL RAGIONAMENTO

I rami resistivi condividono la tensione. La corrente del generatore si divide in proporzione alle conduttanze: un ramo con resistenza minore conduce più corrente. Prima calcoliamo la conduttanza totale, poi moltiplichiamo la corrente entrante per la frazione di conduttanza del ramo cercato.

IL CALCOLO

I entrante = 2 A

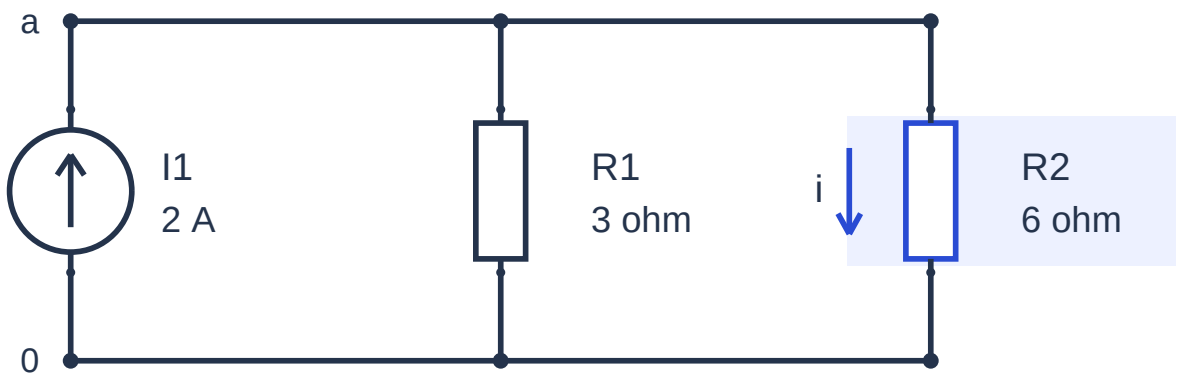
G totale = 1/2 S

I ramo 2 = I entrante x (1/R ramo) / G totale = 4/3 A

I ramo 3 = I entrante x (1/R ramo) / G totale = 2/3 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



IL RAGIONAMENTO

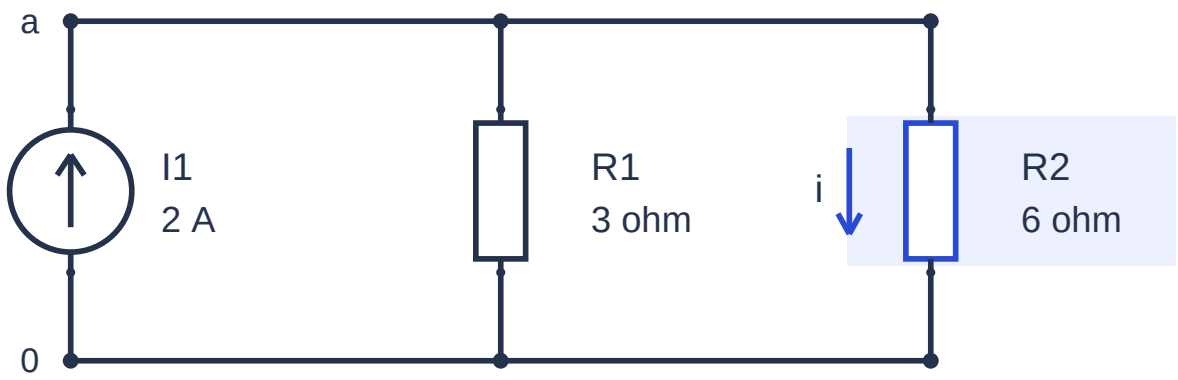
Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento a -> 0 vale 2/3 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 2/3 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2/3 A, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2/3 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.